Laboratório 08

Sintetize, na placa, um circuito que gere a soma de 2 números de 2 bits usando um meio somador (half-adder) e um somador completo (full-adder) e **packages**. As entradas devem ser SW0 e SW1 (numero A) e SW2 e SW3 (numero B). As saídas devem ser os LEDs vermelhos 0, 1 (para o resultado da soma) e 2 (para o carry out).

Para criar um package, devemos criar um terceiro arquivo (além dos arquivos para o meio somador e o somador completo) que define os dois componentes:

pacote_somador.vhd | meio_somador.vhd

```
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;

package adder is
   component meio_somador is
      port (
            a,b: in std_logic;
            sum, carry: out std_logic);
   end component;

   component somador_completo is
      port (
            a,b, cin: in std_logic;
            sum, cout: out std_logic);
   end component;

end package adder;
```

Depois é só “importar” o package no arquivo principal:

somador.vhd | pacote_somador.vhd | meio_somador.vhd | somador_completo.vhd | somador_tb.vh

```vhdl
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
use work.adder.all; -- importa o package criado

entity somador is
   port(
         SW : in std_logic_vector(3 downto 0);
         LEDR: out std_logic_vector(2 downto 0));
end somador;

architecture arc_somador of somador is
   -- sinais internos para os carries internos
   signal c0, cout: std_logic;
   -- sinais internos para melhorar a legibilidade
   signal A, B, SUM: std_logic_vector(1 downto 0);


   begin
      -- mapeando as entradas da placa para os sinais intermediarios
      A <= SW(1 downto 0);
      B <= SW(3 downto 2);

      -- estágios intermediários usando as entidades "importadas"
      -- usando meio somador para o primeiro bit
      FA0: meio_somador port map (a => A(0), b => B(0), sum => SUM(0), carry => c0);
      -- usando um somador completo para o segundo bit
      FA1: somador_completo port map(A(1), B(1), c0, SUM(1), cout);
      -- mapeando o resultado da soma para os leds da placa
      LEDR(0) <= SUM(0);
      LEDR(1) <= SUM(1); -- poderia ser LEDR(1 downto 0) <= SUM; em vez de duas linhas
      LEDR(2) <= cout;   -- ou então LEDR <= cout & SUM; para fazer as 3 linhas juntas
```

Faça um testbench para o meio somador, outro para o somador completo e outro para o somador de dois bits (três TBs ao todo). Dica: para o testbench do somador de dois bits, use dois laços for para a combinação de todas as possibilidades de entrada.

Grave o circuito na placa e confira o comportamento do código.

Para entregar: arquivos vhd (meio somador, somador completo, package, somador de 2 bits e respectivos testbenchs) e prints das simulações. Me chame para mostrar a placa funcionando até o fim da aula (vale metade da nota).

Importante: cada pessoa deve fazer o seu próprio código e testá-lo na placa.